

2026 中考预测卷 1 (华一一度内部老师制作)

参考答案与试题解析

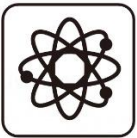
一. 选择题 (共 10 小题)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	D	B	C	D	B	D	D	A	B

一. 选择题 (共 10 小题, 满分 30 分, 每小题 3 分)

1. (3 分) 人工智能 *AI* 改变着我们的生活. 如图是与人工智能科技有关的标识, 这些标识不是轴对称图形的是 ()

A. 

B. 

C. 

D. 

【考点】轴对称图形.

【答案】B

【分析】根据轴对称图形的概念对各选项分析判断即可得解.

【解答】解: A. 是轴对称图形, 故本选项不符合题意;

B. 不是轴对称图形, 故本选项符合题意;

C. 是轴对称图形, 故本选项不符合题意;

D. 是轴对称图形, 故本选项不符合题意.

故选: B.

【点评】本题考查了轴对称图形的概念, 轴对称图形的关键是寻找对称轴, 图形两部分折叠后可重合.

2. (3 分) 下列事件中, 属于必然事件的是 ()

- A. 明天的最高气温将达 35°C
- B. 任意购买一张动车票, 座位刚好挨着窗口
- C. 掷两次质地均匀的骰子, 其中有一次正面朝上

D. 对顶角相等

【考点】随机事件.

【答案】D

【分析】必然事件发生的可能性为 100%，随机事件发生的可能性介在 0~1 之间，逐个分析发生的可能性，找到发生可能性为 100%的选项即可.

“明天的最高气温将达 35°C”是随机事件，可能发生也可能不发生，

任意购买一张动车票，座位可能挨着窗口，也可能不挨着，窗户，是一个随机事件，

掷两次质地均匀的骰子，其中有一次正面朝上可能为四分之一，不是必然事件，

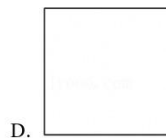
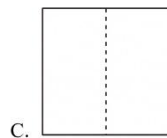
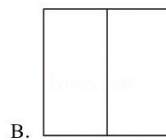
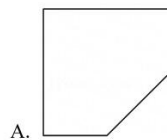
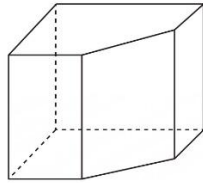
对顶角相等，是真命题，是必然事件.

【解答】解：“对顶角相等”是真命题，发生的可能性为 100%，

故选：D.

【点评】考查随机事件、必然事件的可能性，理解随机事件、必然事件是正确解答的关键.

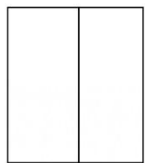
3. (3 分) 如图所示的几何体的主视图是 ()



【考点】简单组合体的三视图.

【答案】B

【分析】找到从几何体的正面看所得到的图形即可.



【解答】解：几何体主视图为：

故选：B.

【点评】此题主要考查了简单几何体的三视图，掌握主视图是从物体的正面看得到的视图是关键.

4. (3分) 古人云“车马很慢，书信很远”，曾几何时，春运“一票难求”是无数人的共同记忆，而如今，发达的铁路网让“千里归乡一日还”成为现实. 2026年春运，铁路客运量约5.4亿人次，峰值刷新了历史纪录. 数据“5.4亿”用科学记数法表示为（ ）

A. 0.54×10^9 B. 5.4×10^7 C. 5.4×10^8 D. 54×10^7

【考点】科学记数法—表示较大的数.

【答案】C

【分析】科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 为整数. 确定 n 的值时，要看把原数变成 a 时，小数点移动了多少位， n 的绝对值与小数点移动的位数相同. 当原数绝对值 ≥ 10 时， n 是正整数；当原数的绝对值 < 1 时， n 是负整数.

【解答】解：5.4 亿 $= 540000000 = 5.4 \times 10^8$.

即数据“5.4亿”用科学记数法表示为 5.4×10^8 .

故选：C.

【点评】此题考查科学记数法的表示方法. 科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 为整数，表示时关键要正确确定 a 的值以及 n 的值.

5. (3分) 下列运算正确的是（ ）

A. $a^6 \div a^2 = a^3$ B. $(-2a^3)^3 = -6a^6$
C. $a^3 + a^3 = a^6$ D. $a^2 \cdot a^3 = a^5$

【考点】同底数幂的除法；合并同类项；同底数幂的乘法；幂的乘方与积的乘方.

【答案】D

【分析】根据同底数幂的乘除法、合并同类项、幂的乘方与积的乘方法则进行解题即可.

【解答】解：A、 $a^6 \div a^2 = a^4$ ，故该项不正确，不符合题意；

B、 $(-2a^3)^3 = -8a^9$ ，故该项不正确，不符合题意；

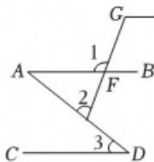
C、 $a^3 + a^3 = 2a^3$ ，故该项不正确，不符合题意；

D、 $a^2 \cdot a^3 = a^5$ ，故该项正确，符合题意；

故选：D.

【点评】 本题考查同底数幂的乘除法、合并同类项、幂的乘方与积的乘方，熟练掌握运算法则是解题的关键.

6. (3分) 如图是一架婴儿车的示意图，其中 $AB \parallel CD$ ， $\angle 1 = 110^\circ$ ， $\angle 2 = 70^\circ$ ，则 $\angle 3$ 的度数是 ()



- A. 30° B. 40° C. 50° D. 60°

【考点】 平行线的性质.

【答案】 B

【分析】 根据三角形外角的性质求出 $\angle A = \angle 1 - \angle 2 = 40^\circ$ ，再利用 $AB \parallel CD$ 即可求解.

【解答】 解： $\because \angle 1 = 110^\circ$ ， $\angle 2 = 70^\circ$ ，

$$\therefore \angle A = \angle 1 - \angle 2 = 110^\circ - 70^\circ = 40^\circ,$$

$$\because AB \parallel CD,$$

$$\therefore \angle A = \angle 3 = 40^\circ \text{ (两直线平行, 内错角相等).}$$

故选：B.

【点评】 本题考查了平行线的性质，熟练掌握平行线的性质是解题的关键.

7. (3分) 化学课上，李老师计划在“双氧水制氧气”“高锰酸钾制氧气”“二氧化碳的检验”“镁条燃烧”四个实验中随机选两个在课堂上给学生演示，则被选中的两个实验均为制取氧气的概率为 ()

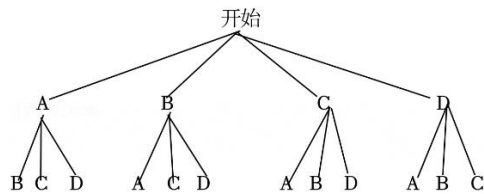
- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{6}$

【考点】 列表法与树状图法；概率公式.

【答案】 D

【分析】 分别用 A, B, C, D 表示“双氧水制氧气”“高锰酸钾制氧气”“二氧化碳的检验”“镁条燃烧”根据概率计算公式计算即可.

【解答】 解：分别用 A, B, C, D 表示双氧水制氧气，高锰酸钾制氧气，二氧化碳的检验，镁条燃烧，



由树状图可知，等可能的情况有 12 种，

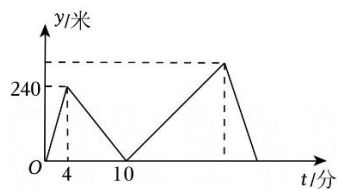
同时被选中双氧水制氧气和高锰酸钾制氧气的结果只有 2 种，

∴ 被选中的两个实验均为制取氧气的概率是： $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$ ．

故选：D．

【点评】 本题主要考查了概率公式，列举法，熟练掌握以上知识是解题的关键．

8. (3 分) 甲、乙两人在笔直的湖边公路上同起点、同终点、同方向匀速跑步 3000 米，先到终点的人原地休息．已知甲先出发 4 分钟，在整个步行过程中，甲、乙两人的距离 y (米) 与甲出发的时间 t (分) 之间的关系如图所示，下列说法错误的是 ()



- A. 乙用 6 分钟追上甲
- B. 乙的速度为 100 米/分
- C. 乙追上甲后，再走 2400 米才到达终点
- D. 甲到终点时，乙已经在终点处休息了 12 分钟

【考点】 一次函数的应用．

【答案】 D

【分析】 根据图象信息，结合速度、时间和路程的关系对各项逐一分析即可．

【解答】 解：由图知， $10 - 4 = 6$ (分)，

∴ 乙用 6 分钟追上甲，

∴ A 正确，不符合题意；

乙的速度为 $60 \times 10 \div (10 - 4) = 100$ (米/分)，故 B 正确，不合题意；

乙到达终点所用的时间为 $3000 \div 100 = 30$ (分)，

当乙到达终点时甲走的路程为 $60 \times (30+4) = 2040$ (米),

当乙到达终点时, 甲、乙二人的距离最远, 为 $3000 - 2040 = 960$ (米),

$\therefore C$ 正确, 不符合题意;

$\because$ 当乙到达终点时甲走的路程为 2040 米,

$\therefore$ 甲还需要 $(3000 - 2040) \div 60 = 16$ (分) 到达终点,

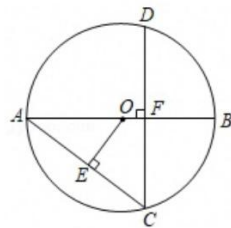
$\therefore$ 甲到终点时, 乙已经在终点处休息了 16 分钟,

$\therefore D$ 错误, 符合题意,

故选: D .

【点评】 本题考查一次函数的应用, 掌握速度、时间和路程的关系是解题的关键.

9. (3分) 如图, AB 为 $\odot O$ 的直径, 弦 $CD \perp AB$ 于点 F , $OE \perp AC$ 于点 E , 若 $OE = 3$, $OB = 5$, 则 CD 的长度是 ()



- A. 9.6 B. $4\sqrt{5}$ C. $5\sqrt{3}$ D. 10

【考点】 垂径定理; 相似三角形的判定与性质; 勾股定理.

【答案】 A

【分析】 根据垂径定理求出 AE 可得 AC 的长度, 利用 $\triangle AEO \sim \triangle AFC$, 求出 CF , 即可求解.

【解答】 解: $\because OE \perp AC$,

$\therefore AE = EC$,

$\because AB \perp CD$,

$\therefore \angle AFC = \angle AEO = 90^\circ$,

$\because OE = 3$, $OB = 5$,

$\therefore AE = \sqrt{AO^2 - OE^2} = 4$,

$\therefore AC = 8$,

$\because \angle A = \angle A$, $\angle AEO = \angle AFC$,

$\therefore \triangle AEO \sim \triangle AFC$,

$$\therefore \frac{AO}{AC} = \frac{EO}{FC}, \text{ 即: } \frac{5}{8} = \frac{3}{FC},$$

$$\therefore FC = \frac{24}{5},$$

$$\because CD \perp AB,$$

$$\therefore CD = 2CF = \frac{48}{5} = 9.6.$$

故选: A.

【点评】 本题考查垂径定理, 三角形相似的判定和性质、勾股定理知识, 关键在于合理运用垂径定理和勾股定理求出边的长度.

10. (3分) 已知 m, n 是方程 $x^2 - \sqrt{5}x + 1 = 0$ 的两个根. 记 $S_1 = \frac{1}{1+m} + \frac{1}{1+n}$, $S_2 = \frac{1}{1+m^2} + \frac{1}{1+n^2}$, ..., $S_t = \frac{1}{1+m^t} + \frac{1}{1+n^t}$ (t 为正整数). 若 $S_1 + S_2 + \dots + S_t = t^2 - 5t$, 则 t 的值为 ()

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

【考点】 根与系数的关系.

【答案】 B

【分析】 由根与系数的关系可得: $m+n=\sqrt{5}$, $mn=1$, 再把已知条件进行整理可得 $S_1=1$, $S_2=1, \dots$, $S_t=1$, 从而可求解.

【解答】 解: $\because m, n$ 是方程 $x^2 - \sqrt{5}x + 1 = 0$ 的两个根,

$$\therefore m+n=\sqrt{5}, mn=1,$$

$$\therefore S_1 = \frac{1}{1+m} + \frac{1}{1+n}$$

$$= \frac{1+m+1+n}{(1+m)(1+n)}$$

$$= \frac{2+(m+n)}{1+m+n+mn}$$

$$= \frac{2+\sqrt{5}}{1+1+\sqrt{5}}$$

$$= 1,$$

$$S_2 = \frac{1}{1+m^2} + \frac{1}{1+n^2}$$

$$= \frac{1+m^2+1+n^2}{(1+m^2)(1+n^2)}$$

$$= \frac{2+(m+n)^2-2mn}{1+(m+n)^2-2mn+(mn)^2}$$

$$= \frac{2+5-2}{1+5-2+1}$$

$$=1,$$

...,

$$\therefore S_t = \frac{1}{1+m^t} + \frac{1}{1+n^t} = 1,$$

$$\therefore S_1 + S_2 + \dots + S_t = t^2 - 56,$$

$$1+1+\dots+1 = t^2 - 56,$$

$$t = t^2 - 56,$$

$$t^2 - t - 56 = 0,$$

$$(t-8)(t+7) = 0,$$

解得: $t=8$ 或 $t=-7$ (舍去).

故选: B.

【点评】 本题主要考查根与系数的关系, 解答的关键是熟练根与系数的关系: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$.

二. 填空题 (共 6 小题, 满分 18 分, 每小题 3 分)

11. (3 分) 中国空间站位于距离地面约 $400km$ 的太空环境中. 由于没有大气层保护, 在太阳光线直射下, 空间站表面温度可高于零上 150°C , 其背面温度可低于零下 100°C . 若零上 150°C 记作 $+150^\circ\text{C}$, 则零下 100°C 记作 -100 $^\circ\text{C}$.

【考点】 正数和负数.

【答案】 -100

【分析】 在一对具有相反意义的量中, 先规定其中一个为正, 则另一个就用负表示.

【解答】 解: “正”和“负”相对, 所以, 若零上 150°C 记作 $+150^\circ\text{C}$, 则零下 100°C 记作 -100°C .

故答案为: -100 .

【点评】 此题主要考查了正负数的意义, 解题关键是理解“正”和“负”的相对性, 明确什么是一对具有相反意义的量.

12. (3 分) 如果反比例函数 $y = \frac{2-m}{x}$ 的图象在第一、三象限, 那么 m 的取值范围是 $m < 2$.

【考点】 反比例函数的性质; 反比例函数的图象.

【答案】 $m < 2$

【分析】 根据反比例函数 $y = \frac{2-m}{x}$ 的图象在第一、三象限, 可知 $2-m > 0$, 从而可以求得 m 的取值范围.

【解答】 解: $\because$ 反比例函数 $y = \frac{2-m}{x}$ 的图象在第一、三象限,

$$\therefore 2-m>0,$$

解得, $m<2$,

故答案为: $m<2$.

【点评】 本题考查反比例函数的性质和图象, 解答本题的关键是明确题意, 利用反比例函数的性质解答.

13. (3分) 关于 x 的分式方程 $\frac{ax}{x-3} + \frac{4}{3-x} = 1$ 无解, 则 a 的值为 1 或 $\frac{4}{3}$.

【考点】 分式方程的解.

【答案】 1 或 $\frac{4}{3}$.

【分析】 根据分式方程的解法以及分式方程的解的定义进行计算即可.

【解答】 解: 两边都乘以 $x-3$ 得, $ax-4=x-3$,

$$\text{即 } (a-1)x=1,$$

由于分式方程无解, 则 $a-1=0$ 或有增根 $x=3$,

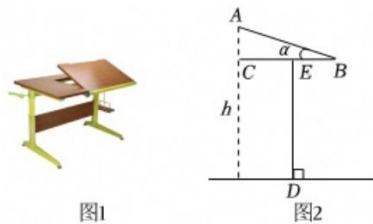
$$\therefore a=1 \text{ 或 } 3(a-1)=1,$$

$$\text{解得 } a=1 \text{ 或 } a=\frac{4}{3}.$$

故答案为: 1 或 $\frac{4}{3}$.

【点评】 本题考查分式方程的解, 理解分式方程解的定义以及分式方程的解法是正确解答的关键.

14. (3分) 如图1是一款桌面可调节的学习桌, 图2是它的侧面示意图, 桌面宽度 AB 为 60cm , 桌面平放时高度 DE 为 70cm , 若书写时桌面适宜倾斜角 ($\angle ABC$) 的度数为 α , 则此时桌沿 (点 A) 处到地面的高度 h 为 $(60\sin\alpha+70)$ cm . (用含 α 的锐角三角函数表示)

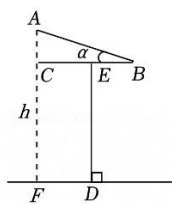


【考点】 解直角三角形的应用-坡度坡角问题.

【答案】 $(60\sin\alpha+70)$.

【分析】 过点 A 作 $AF \perp$ 地面交 BE 延长线于点 C , 先计算出 AC 的长, 再由 $CF=DE$ 即可求解.

【解答】 解: 过点 A 作 $AF \perp$ 地面交 BE 延长线于点 C ,



在 $\text{Rt}\triangle ACB$ 中, $AC = AB \sin \angle ABC = 60 \sin \alpha$ (cm),

$\because BC$ 与地面平行,

$\therefore CF = DE = 70 \text{ cm}$,

$\therefore AF = AC + CF = (60 \sin \alpha + 70)$ (cm),

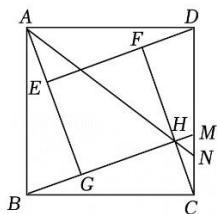
故答案为: $(60 \sin \alpha + 70)$.

【点评】 本题考查解直角三角形, 正确进行计算是解题关键.

15. (3 分) 如图, 四个全等的直角三角形拼成“赵爽弦图”, 延长 BH 交 CD 于点 M , 连接 AH 并延长交 CD

于点 N , 若 $\frac{MN}{CD} = k^2$ ($k > 0$), 则正方形 $ABCD$ 与正方形 $EFHG$ 的面积的比值为 $\frac{1+k^2}{(1-k)^2}$ (用含 k

的式子表示).



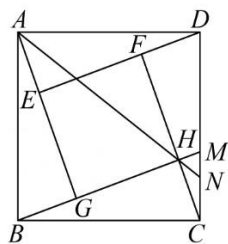
【考点】 勾股定理的证明.

【答案】 $\frac{1+k^2}{(1-k)^2}$.

【分析】 证明 $\frac{MN}{AB} = \frac{MN}{CD} = k^2$, 设 $AE = x$, $EG = y$, 可得 $AG = BH = x + y$, 证明 $\triangle BCH \sim \triangle CMH$, 可得

$\frac{MH}{BH} = \frac{CH^2}{x^2 + y^2}$, 证明 $\triangle ABH \sim \triangle NMH$, 进一步可得 $y = (\frac{1}{k} - 1)x$, 再进一步解答即可.

【解答】 解: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形,



$$\therefore AB \parallel CD \quad AB = CD,$$

$$\therefore \frac{MN}{AB} = \frac{MN}{CD} = k^2,$$

$\therefore$ 四个全等的直角三角形拼成“赵爽弦图”，

$$\therefore AE = BG = CH, \quad EG = GH.$$

$$\text{设 } AE = x, \quad EG = y,$$

$$\therefore AG = BH = x + y,$$

$$\therefore S_{\text{正方形}ABCD} = AB^2 = (x + y)^2 + x^2,$$

$$\therefore \angle BCD = 90^\circ = \angle CHB = \angle CNM,$$

$$\therefore \angle BCH + \angle MCH = 90^\circ = \angle MCH + \angle CMH,$$

$$\therefore \angle BCH = \angle CMH,$$

$$\therefore \triangle BCH \sim \triangle CMH,$$

$$\therefore \frac{BH}{CH} = \frac{CH}{MH},$$

$$\therefore MH = \frac{CH^2}{BH} = \frac{x^2}{x + y},$$

$$\therefore AB \parallel CD,$$

$$\therefore \triangle ABH \sim \triangle NMH \quad (\text{两个角相等的两个三角形相似}),$$

$$\therefore \frac{MN}{AB} = \frac{MH}{BH} = \frac{x^2}{(x + y)^2},$$

$$\therefore \frac{x^2}{(x + y)^2} = k^2,$$

$$\therefore y = \left(\frac{1}{k} - 1\right)x,$$

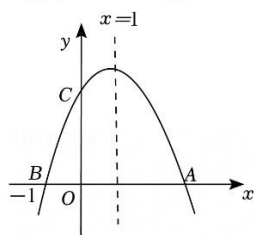
$$\therefore S_{\text{正方形}ABCD} = AB^2 = (x+y)^2 + x^2 = \frac{1+k^2}{k^2} x^2, \quad S_{\text{正方形}EFGH} = y^2 = \frac{(1-k)^2}{k^2} x^2,$$

$$\therefore \frac{S_{\text{正方形}ABCD}}{S_{\text{正方形}EFGH}} = \frac{1+k^2}{(1-k)^2};$$

$$\text{故答案为: } \frac{1+k^2}{(1-k)^2}.$$

【点评】 本题考查的是勾股定理的应用，正方形的性质，相似三角形的判定与性质，本题的难度较大，清晰的分析问题，确定相似三角形是解本题的关键.

16. (3分) 如图，二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象与 x 轴交于 A, B 两点，与 y 轴交于点 C ，且对称轴为直线 $x = 1$ ，点 B 的坐标为 $(-1, 0)$ 。则下面几个结论：① $abc < 0$ ；② $2a + b = 0$ ；③ 不等式 $ax^2 + bx + c < 0$ 的解为 $-1 < x < 3$ ；④ $am^2 + bm \leq a + b$ ；⑤ $3c = 2b$ ，其中正确的序号为 ①②④。



【考点】 二次函数与不等式(组)；二次函数图象与系数的关系；抛物线与 x 轴的交点.

【答案】 ①②④.

【分析】 根据二次函数的图象和性质，二次函数与不等式的关系等性质，结合题图中信息对各选项逐一进行判定即可.

【解答】 解：∵ 抛物线开口向下，

$$\therefore a < 0,$$

∵ 抛物线的对称轴为直线 $x = 1$,

$$\therefore -\frac{b}{2a} = 1,$$

$$\therefore b = -2a > 0,$$

∵ 抛物线与 y 轴的交点在 x 轴上方，

$$\therefore c > 0,$$

∴ $abc < 0$ ，所以①正确，符合题意；

∵ 抛物线的对称轴为直线 $x = 1$,

$$\therefore \frac{b}{2a} = 1,$$

$\therefore 2a+b=0$, 所以②正确, 符合题意;

$\therefore$ 抛物线的对称轴为直线 $x=1$, 与 x 轴的一个交点 B 的坐标为 $(-1, 0)$,

$\therefore$ 抛物线与 x 轴的一个交点 A 的坐标为 $(3, 0)$,

$\therefore$ 由函数图象可得当 $x < -1$ 或 $x > 3$ 时, $y < 0$,

$\therefore$ 不等式 $ax^2+bx+c < 0$ 的解为 $x < -1$ 或 $x > 3$, 所以③错误, 不符合题意;

$\therefore$ 抛物线的对称轴为直线 $x=1$, 当 $x=1$ 时, y 有最大值,

$\therefore a+b+c \geq am^2+bm+c$, 即 $a+b \geq am^2+bm$,

所以④正确, 符合题意;

$\therefore x = -1$ 时, $y = 0$, 即 $a - b + c = 0$, 把 $a = -\frac{1}{2}b$ 代入得 $-\frac{1}{2}b - b + c = 0$,

$\therefore 2c = 3b$, 所以⑤错误, 不符合题意;

故答案为: ①②④.

【点评】 本题主要考查了二次函数的图象和性质, 抛物线与 x 轴的交点问题, 熟练掌握以上知识点并能灵活运用是解决此题的关键.

三. 解答题 (共 8 小题, 满分 72 分)

17. (8 分) 解不等式组:
$$\begin{cases} 2x+3 \leq -5 \\ \frac{x-3}{3} - \frac{4x-1}{2} > 1 \end{cases}$$

【考点】 解一元一次不等式组.

【答案】 $x \leq -4$.

【分析】 先分别解出两个不等式, 再确定不等式组解集即可.

【解答】 解: 解不等式 $2x+3 \leq -5$, 得 $x \leq -4$,

解不等式 $\frac{x-3}{3} - \frac{4x-1}{2} > 1$, 得 $x < -\frac{9}{10}$,

$\therefore$ 不等式组的解集为 $x \leq -4$.

【点评】 本题考查的是解一元一次不等式组, 熟知“同大取大; 同小取小; 大小小大中间找; 大大小小找不到”是解题的关键.

18. (8 分) 如图, 点 E, F 分别在平行四边形 $ABCD$ 的边 AB, BC 上, $AE=CF$, 连接 DE, DF . 请从以下三个选项中:

① $\angle 1 = \angle 2$

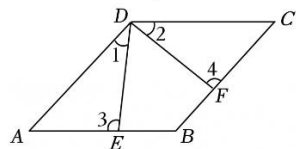
② $\angle 3 = \angle 4$

③ $DE=DF$

选择一个合适的选项作为已知条件，使平行四边形 $ABCD$ 为菱形.

(1) 你添加的条件是 ①或③ (填序号);

(2) 添加条件后，请证明平行四边形 $ABCD$ 为菱形.



【考点】菱形的判定；全等三角形的判定与性质；平行四边形的性质.

【答案】(1) ①或③;

(2) 见解析.

【分析】(1) 添加合适的条件即可;

(2) 添加①，证 $\triangle ADE \cong \triangle CDF$ (AAS)，得 $AD=CD$ ，再由菱形的判定即可得出结论；添加③，证 $\triangle ADE \cong \triangle CDF$ (ASA)，得 $AD=CD$ ，再由菱形的判定即可得出结论.

【解答】(1) 解：添加的条件是 $\angle 1 = \angle 2$ 或 $\angle 3 = \angle 4$,

故答案为：①或③;

(2) 证明：添加①， $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$$\therefore \angle A = \angle C,$$

在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle CDF$ 中，

$$\begin{cases} \angle 1 = \angle 2 \\ \angle A = \angle C, \\ AE = CF \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ADE \cong \triangle CDF \text{ (AAS)},$$

$$\therefore AD = CD,$$

$\therefore ABCD$ 为菱形;

添加③， $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$$\therefore \angle A = \angle C,$$

在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle CDF$ 中，

$$\begin{cases} \angle 3 = \angle 4 \\ AE = CF, \\ \angle A = \angle C \end{cases}$$

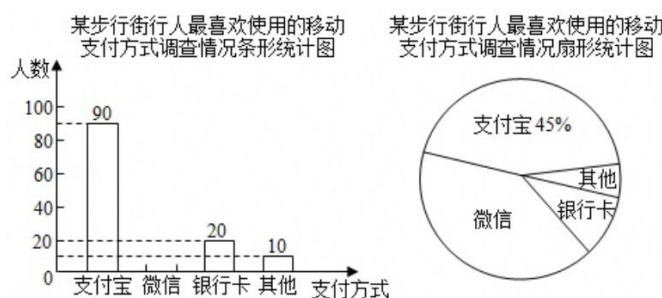
$$\therefore \triangle ADE \cong \triangle CDF \text{ (ASA)},$$

$\therefore AD=CD$,

$\therefore ABCD$ 为菱形.

【点评】 本题考查了菱形的判定、平行四边形的性质、全等三角形的判定与性质等知识, 熟练掌握菱形的判定, 证明三角形全等是解题的关键.

19. (8 分) 移动支付快捷高效, 中国移动支付在世界处于领先水平. 为了解人们平时最喜欢用哪种移动支付方式, 因此某步行街使用某 APP 软件对使用移动支付的行人进行随机抽样调查, 设置了四个选项: 支付宝、微信、银行卡、其他移动支付 (每人只选一项), 以下是根据调查结果分别整理的不完整的条形统计图和扇形统计图.



请你根据下列统计图提供的信息, 完成下列问题:

- (1) 这次调查的样本容量是 200 ;
- (2) 请补全条形统计图;
- (3) 求在此次调查中, 表示使用微信支付的扇形所对的圆心角的度数;
- (4) 若某天该步行街人流量为 10 万人, 其中 40% 的人购物并选择移动支付, 请你依据此次调查获得的信息估计一下当天使用银行卡支付的人数.

【考点】 条形统计图; 总体、个体、样本、样本容量; 用样本估计总体; 扇形统计图.

【答案】 见试题解答内容

【分析】 (1) 从两个统计图可得, 使用“支付宝”的有 90 人, 占调查人数的 45%, 可求出调查人数;

(2) 求出使用“微信”的人数, 即可补全条形统计图;

(3) 样本中, 所用“微信”的占 $\frac{80}{200}$, 因此圆心角占 360° 的 $\frac{80}{200}$, 可求出度数;

(4) 样本估计总体, 样本中使用“银行卡”的占 $\frac{20}{200}$, 估计总体 10 万人的 $\frac{20}{200}$ 是使用“银行卡”的人数.

【解答】 解: (1) $90 \div 45\% = 200$ (人),

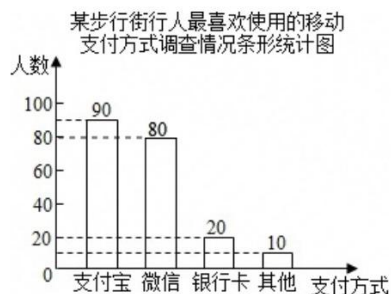
故答案为: 200;

(2) $200 - 90 - 20 - 10 = 80$ (人), 补全条形统计图如图所示:

(3) $360^\circ \times \frac{80}{200} = 144^\circ$,

(4) $100000 \times 40\% \times \frac{20}{200} = 4000$ (人),

答: 估计当天使用银行卡支付的有 4000 人.

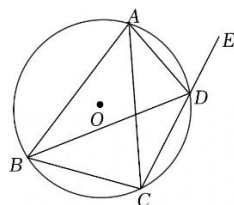


【点评】 考查扇形统计图、条形统计图的意义和制作方法, 从统计图中获取数量及数量之间的关系是解决问题的关键, 样本估计总体是统计中常用的方法.

20. (8分) 如图, 四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形, 连接 AC , BD , 延长 CD 至点 E .

(1) 若 $AB=AC$, 求证: $\angle ADB = \angle ADE$;

(2) 若 $BC=3$, $\odot O$ 的半径为 2, 求 $\cos \angle BAC$.



【考点】 圆内接四边形的性质; 解直角三角形; 圆周角定理.

【答案】 (1) 证明见解析;

(2) $\frac{\sqrt{7}}{4}$.

【分析】 (1) 根据等腰三角形的性质得到 $\angle ABC = \angle ACB$, 根据圆周角定理得到 $\angle ADB = \angle ACB$, 根据圆内接四边形的性质、邻补角的概念得到 $\angle ABC = \angle ADE$, 等量代换证明即可;

(2) 解: 作 $\odot O$ 的直径 CF , 连接 BF , 根据勾股定理求出 BF , 根据余弦的定义求出 $\cos F$, 根据圆周角定理得到 $\angle BAC = \angle F$, 进而求出 $\cos \angle BAC$.

【解答】 (1) 证明: $\because AB=AC$,

$$\therefore \angle ABC = \angle ACB,$$

由圆周角定理得: $\angle ADB = \angle ACB$,

$$\therefore \angle ABC = \angle ADB,$$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形,

$$\therefore \angle ABC + \angle ADC = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle ADE + \angle ADC = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle ABC = \angle ADE,$$

$$\therefore \angle ADB = \angle ADE;$$

(2) 解: 作 $\odot O$ 的直径 CF , 连接 BF ,

则 $\angle FBC = 90^\circ$,

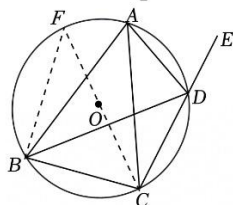
$$\therefore BC = 3, \odot O \text{ 的半径为 } 2,$$

$$\therefore BF = \sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{7},$$

$$\therefore \cos F = \frac{BF}{CF} = \frac{\sqrt{7}}{4},$$

由圆周角定理得: $\angle BAC = \angle F$,

$$\therefore \cos \angle BAC = \frac{\sqrt{7}}{4}.$$

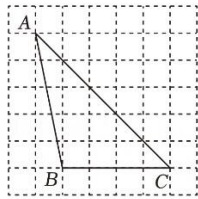


【点评】 本题考查的是圆内接四边形的性质、锐角三角函数的定义, 掌握圆内接四边形对角互补是解题的关键.

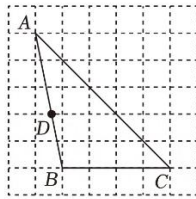
21. (8分) 如图是由小正方形组成的 7×7 网格, $\triangle ABC$ 的顶点都是格点, 仅用无刻度的直尺在给定网格中完成下列画图, 每问画线不超过 4 条.

(1) 在图 1 中, 先在 AC 上画一点 P , 使得 $\angle APB = \angle ABC$; 再在 AB 上画一点 Q , 使 $\angle APQ = \angle BPC$;

(2) 在图 2 中, 点 D 是 AB 与网格线的交点, 先画线段 AD 关于 AC 对称的线段 AE , 再在 AC 上画点 F , 使得 $EF = AE$.



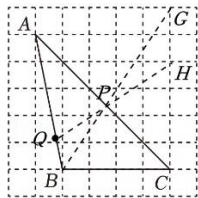
(1)



(2)

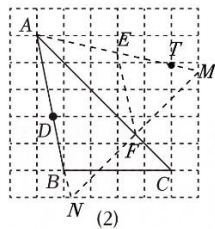
【考点】 作图—轴对称变换.

【答案】 (1) 点 P , Q 即为所求,



(1)

(2) 线段 AE , 点 F , 即为所求,

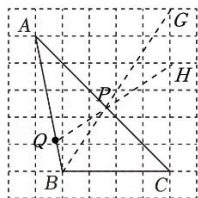


(2)

【分析】 (1) 取格点 G , 连接 BG 交 AC 于点 P , 取格点 H , 连接 HP 并延长交 AB 于点 Q , 则 P , Q 即为所求;

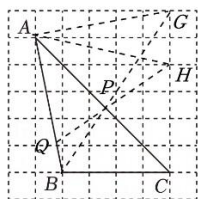
(2) 取格点 T , 连接 AT 并延长交网格线于点 M , 取 AM 与网格的交点 E , 延长 AB 交网格线于点 N , 连接 MN 交 AC 于点 F , 连接 EF , 即可求解.

【解答】 解: (1) 点 P , Q 即为所求;



(1)

理由，连接 AG , AH ,



(1)

$$\because AB=AG=\sqrt{1^2+5^2}=\sqrt{26}, \quad BG=\sqrt{4^2+6^2}=2\sqrt{13},$$

$$\therefore AB^2+AG^2=BG^2,$$

$\therefore \triangle ABG$ 是等腰直角三角形 (勾股定理的逆定理),

$$\therefore \angle ABG=\angle AGB=45^\circ, \quad \angle BAG=90^\circ,$$

根据网格可得 $\angle ACB=45^\circ$,

$$\therefore \angle ABC=180^\circ-\angle ACB-\angle BAC=135^\circ-\angle BAC,$$

$$\because \angle APB=\angle AGB+\angle PAG=135^\circ-\angle BAC,$$

$$\therefore \angle APB=\angle ABC;$$

$\therefore P$ 点即为所求;

在 $\triangle ACH$ 和 $\triangle ACB$ 中,

$$\begin{cases} AH=AB \\ AC=AC \\ CH=BH \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ACH \cong \triangle ACB \text{ (SSS)},$$

$$\therefore \angle BAC=\angle HAC \text{ (全等三角形的对应角相等)},$$

$$\because AH=AB, \quad AP=AP \text{ (SAS)},$$

$$\therefore \triangle APB \cong \triangle APH,$$

$$\therefore \angle APB=\angle APH,$$

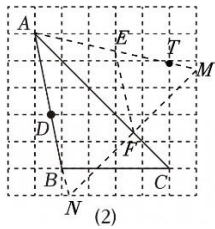
$$\because \angle GPH=\angle QPB,$$

$$\therefore \angle APB-\angle GPH=\angle APH-\angle QPB,$$

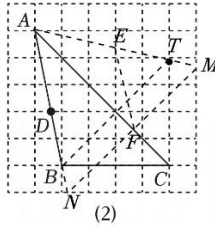
$$\therefore \angle APQ=\angle APG=\angle BPC,$$

$\therefore Q$ 点即为所求;

(2) 线段 AE , 点 F , 即为所求,



理由如下,



$$\because AB=AT=\sqrt{1^2+5^2}=\sqrt{26},$$

又根据网格的特点可得: $\frac{AT}{TM}=\frac{AB}{BN}=\frac{5}{1}$, $\angle TAB=\angle MAB$,

$$\therefore \triangle ATB \sim \triangle AMN,$$

$$\therefore \angle ATB=\angle AMN \text{ (相似三角形的对应角相等),}$$

$$\therefore TB \parallel MN, \frac{AT}{AM}=\frac{AB}{AN},$$

$$\therefore \frac{AT}{AB}=\frac{AM}{AN}=1, \text{ 即 } AM=AN,$$

$$\because \triangle TBC \text{ 是等腰直角三角形, } \angle ACB=45^\circ,$$

$$\therefore \angle TBC=\angle ACB=45^\circ,$$

$$\therefore \angle TBC+\angle ACB=90^\circ,$$

$$\therefore BT \perp AC,$$

$$\therefore MN \perp AC,$$

$$\because AM=AN,$$

$$\therefore AC \text{ 垂直平分 } MN,$$

$$\therefore \angle MAC=\angle NAC, NF=MF,$$

$$\therefore \frac{AE}{ET}=\frac{AD}{DB}=\frac{3}{2},$$

$$\therefore AE=AD, \text{ 且 } AE \text{ 是 } AD \text{ 关于 } AC \text{ 对称的线段,}$$

$\therefore AE$ 即为所求;
 $\because \angle MAC = \angle NAC$, 即 $\angle BAC = \angle EAC$,
 $\therefore AE = EM, MF = NF$,
 $\therefore EF$ 是 $\triangle MAN$ 的中位线,
 $\therefore EF \parallel AB$,
 $\therefore \angle AFE = \angle BAC$,
 $\therefore \angle AEF = \angle EAC$,
 $\therefore EA = EF$,
 $\therefore$ 点 F 即为所求;

【点评】 本题考查轴对称变换, 掌握轴对称的性质是解题的关键.

22. (10 分) 随着无人机技术的不断进步, 某地开通了无人机快递配送, 用于紧急配送业务. 无人机从物流基地出发, 匀速飞往某菜鸟驿站, 飞行距离为 16 千米. 若采用传统车辆配送, 公路距离为 30 千米, 车辆的平均速度是无人机的 1.5 倍, 但所用时间要比无人机配送多 0.1 小时.

(1) 求无人机和传统车辆的配送速度分别是多少千米/时;

(2) 若无人机从物流基地出发前往该菜鸟驿站, 0.2 小时后接到通知, 需要在接到通知 10 分钟以内 (含 10 分钟) 送达, 则无人机的速度至少要提高到多少千米/时, 才能完成此次配送任务.

(3) 无人机快递配送业务的服务费是每单 10 元, 每月可配送 300 单. 经过一段时间的试运营, 发现每单服务费每降低 1 元, 每月可增加 50 单. 当每单服务费为多少元时, 该菜鸟驿站每月无人机配送服务费总额最大?

【考点】 二次函数的应用; 分式方程的应用.

【答案】 (1) 无人机的配送速度为 40 千米/时, 传统车辆的配送速度为 60 千米/时;

(2) 48 千米/时;

(3) 8 元.

【分析】 (1) 设无人机的速度为 x 千米/时, 则传统车辆的速度为 $1.5x$ 千米/时, 根据传统车辆匀速配送所用时间要比无人机配送多 0.1 小时, 列分式方程即可求解;

(2) 根据剩余路程 $\div$ 提高后的速度 $\leq$ 剩余可用时间列不等式.

(3) 构建每单服务费 $\times$ 订单量的二次函数, 根据二次函数性质, 求最大值.

【解答】 解: (1) 设无人机的速度为 x 千米/时,

可得 $\frac{30}{1.5x} - 0.1 = \frac{16}{x}$,

解得 $x=40$,

经检验, $x=40$ 是原分式方程的根, 符合题意,

$\therefore 1.5 \times 40 = 60$,

答: 无人机的配送速度为 40 千米/时, 传统车辆的配送速度为 60 千米/时.

(2) 设无人机的速度提高到 m 千米/时, 根据题意得

$$\frac{16-40 \times 0.2}{m} \leq \frac{10}{60},$$

解得 $m \geq 48$,

答: 无人机的速度至少提高到 48 千米/时.

(3) 无人机快递配送业务的服务费是每单 10 元, 每月可配送 300 单.

设每单服务费降低 y 元, 每月服务费总额为 W 元, 则:

$$W = (10-y)(300+50y) = -50(y-2)^2 + 3200.$$

当 $y=2$ 时, W 取最大值 3200 元, 此时, 每单服务费为 $10-2=8$ 元.

【点评】 本题考查二次函数的应用, 正确进行计算是解题关键.

23. (10 分) 如图, 矩形 $ABCD$ 中, $AB=8$, $AD=12$, 在 CD 边上取一点 E , 将 $\triangle BCE$ 翻折, 使点 C 落在点 P 处, 折痕为 BE , $BE \perp CP$ 交于点 Q .

【特例感知】 (1) 如图 1, 若点 P 恰好落在边 AD 上, 求证: $\triangle BCE \sim \triangle CDP$;

【变式求异】 (2) 如图 2, 若点 E 是 CD 的中点, 点 P 落在矩形内部, 求点 P 到 CD 的距离;

【化归探究】 (3) 如图 3, 若 $CE=3DE$, EP 交 AD 于点 F , 求 DF 的长.

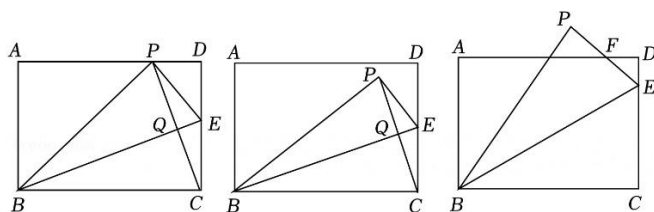


图1

图2

图3

【考点】 相似形综合题.

【答案】 (1) 证明见解答过程;

(2) 点 P 到 CD 的距离为 $\frac{12}{5}$;

(3) DF 的长为 $\frac{8}{3}$.

【分析】 (1) 由 $BE \perp CP$, 得 $\angle QBC + \angle QCB = 90^\circ$, 而四边形 $ABCD$ 是矩形, 有 $\angle QCB + \angle DCP = 90^\circ$, 故

$\angle QBC = \angle DCP$, 又 $\angle BCE = \angle D = 90^\circ$, 可得 $\triangle BCE \sim \triangle CDP$;

(2) 过 P 作 $PH \perp CD$ 于点 H , 由 $AB=8$, $AD=12$, 点 E 是 CD 的中点, 知 $BC=12$, $CE=\frac{1}{2} \times 8=4$, 同

(1) 可得 $\triangle BCE \sim \triangle CHP$, 有 $\frac{PH}{CE} = \frac{CH}{BC}$, 设 $PH=x$, 则 $CH=3x$, 在 $\text{Rt}\triangle EHP$ 中, $x^2 + (3x-4)^2 = 4^2$, 即可解得 $PH=\frac{12}{5}$; 即点 P 到 CD 的距离为 $\frac{12}{5}$;

(3) 过 P 作 $PG \perp CD$ 于点 G , 连接 CP , 求出 $CE=6$, $DE=2$, 由 $\triangle BCE \sim \triangle CGP$, 可得 $CG=2PG$, 设 $PG=m$, 则 $CG=2m$, 在 $\text{Rt}\triangle EGP$ 中, 有 $m^2 + (2m-6)^2 = 6^2$, 可得 $m=\frac{24}{5}$, $GE=2m-6=2 \times \frac{24}{5} - 6 = \frac{18}{5}$;

再证 $\triangle EDF \sim \triangle EGP$, 得 $\frac{DF}{EG} = \frac{DE}{EP}$, 即 $\frac{DF}{\frac{18}{5}} = \frac{2}{\frac{24}{5}}$, 可解得 DF 的长为 $\frac{8}{3}$.

【解答】(1) 证明: $\because BE \perp CP$,

$\therefore \angle BQC = 90^\circ$,

$\therefore \angle QBC + \angle QCB = 90^\circ$,

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形,

$\therefore \angle BCD = 90^\circ$,

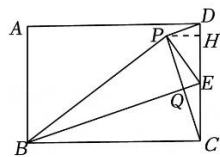
$\therefore \angle QCB + \angle DCP = 90^\circ$,

$\therefore \angle QBC = \angle DCP$,

$\because \angle BCE = \angle D = 90^\circ$,

$\therefore \triangle BCE \sim \triangle CDP$;

(2) 解: 如图, 过 P 作 $PH \perp CD$ 于点 H ,



$\because AB=8$, $AD=12$, 点 E 是 CD 的中点,

$\therefore BC=12$, $CE=\frac{1}{2} \times 8=4$,

同 (1) 可得 $\triangle BCE \sim \triangle CHP$,

$\therefore \frac{PH}{CE} = \frac{CH}{BC}$, 即 $\frac{PH}{4} = \frac{CH}{12}$,

$\therefore CH=3PH$,

设 $PH=x$, 则 $CH=3x$,

$$\therefore HE = 3x - 4,$$

$\therefore$ 将 $\triangle BCE$ 翻折, 使点 C 落在点 P 处,

$$\therefore CE = PE = 4,$$

在 $\text{Rt}\triangle EHP$ 中, $PH^2 + HE^2 = PE^2$,

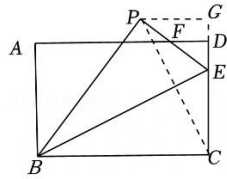
$$\therefore x^2 + (3x - 4)^2 = 4^2,$$

$$\text{解得 } x = 0 \text{ 或 } x = \frac{12}{5};$$

$$\therefore PH = \frac{12}{5};$$

$$\text{即点 } P \text{ 到 } CD \text{ 的距离为 } \frac{12}{5};$$

(3) 解: 如图, 过 P 作 $PG \perp CD$ 于点 G , 连接 CP ,



$$\therefore CE = 3DE, \quad CD = 8,$$

$$\therefore CE = 6, \quad DE = 2,$$

同 (1) 可得 $\triangle BCE \sim \triangle CGP$,

$$\therefore \frac{PG}{CG} = \frac{CE}{BC} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore CG = 2PG,$$

设 $PG = m$, 则 $CG = 2m$,

$$\therefore GE = 2m - 6,$$

而 $EP = EC = 6$,

在 $\text{Rt}\triangle EGP$ 中, $PG^2 + GE^2 = EP^2$,

$$\therefore m^2 + (2m - 6)^2 = 6^2,$$

$$\text{解得 } m = 0 \text{ 或 } m = \frac{24}{5},$$

$$\therefore GE = 2m - 6 = 2 \times \frac{24}{5} - 6 = \frac{18}{5};$$

$$\therefore PG \parallel FD,$$

$$\therefore \triangle EDF \sim \triangle EGP,$$

$$\therefore \frac{DF}{PG} = \frac{DE}{GE},$$

$$\text{即 } \frac{DF}{\frac{24}{5}} = \frac{2}{\frac{18}{5}},$$

$$\text{解得 } DF = \frac{8}{3}.$$

$$\therefore DF \text{ 的长为 } \frac{8}{3}.$$

【点评】 本题考查相似三角形的综合应用，涉及矩形的性质及应用，勾股定理及应用，解题的关键是作辅助线，构造相似三角形解决问题.

24. (12分) 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + 3$ 交 x 轴于点 $A(1, 0)$ 和 B 点，对称轴为 $x = 2$ ，抛物线交 y 轴于点 C ，点 D 为抛物线上不与 AB 重合的一点.

(1) 求抛物线的函数表达式;

(2) 如图1，点 D 为 BC 上方抛物线上一点， $DE \perp BC$ 于点 E ，若 $CE = 3DE$ ，求点 D 的坐标;

(3) 如图2，点 M 为 AB 的中点，直线 DM 交抛物线于点 E ，若直线 AE ， DB 的交点为点 N ，试判断 $\triangle ABN$ 的面积是否为定值，若是，求出其定值; 若不是，请说明理由.

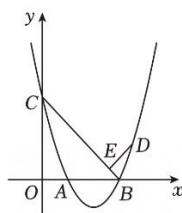


图1

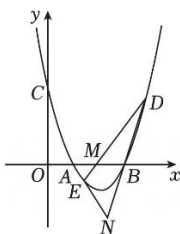


图2

【考点】 二次函数综合题.

【答案】 (1) $y = x^2 - 4x + 3$;

(2) $(\frac{7}{2}, \frac{5}{4})$;

(3) $\triangle ABN$ 的面积是定值，2.

【分析】 (1) 利用抛物线对称轴 $x = 2$ 和已知点 $A(1, 0)$ ，由对称性确定 $B(3, 0)$ ，再将 A 、 B 两点坐标代入 $y = ax^2 + bx + 3$ ，解方程组 $\begin{cases} a + b + 3 = 0 \\ 9a + 3b + 3 = 0 \end{cases}$ 求得 $a = 1$ ， $b = -4$ ，故抛物线解析式为 $y = x^2 - 4x + 3$;

(2) 过点 E 作 $EF \perp x$ 轴交 y 轴于点 F ，过点 D 作 $DG \perp EF$ 于点 G ，由 $DE \perp BC$ 和 $EF \perp x$ 轴，得 $\angle CEF = \angle DEG$ ，又 $\angle CFE = \angle DGE = 90^\circ$ ，故 $\triangle CEF \sim \triangle DEG$ ，由 $CE = 3DE$ 得相似比为 3，即 $CF = 3DG$ ， EF

$=3EG$, 设 $E(a, -a+3)$, $D(b, b^2-4b+3)$, 则 $CF=a$, $DG=b^2-4b+3$, $EG=a-b$, 由 $CF=3DG$ 得 $a=3(b^2-4b+3)$, 由 $EF=3EG$ 得 $a=3(a-b)$, 将两式联立消去 a , 解得 $b=\frac{7}{2}$, 进而求得 $D(\frac{7}{2}, \frac{5}{4})$.

(3) 由 $A(1, 0)$, $B(3, 0)$ 得 $M(2, 0)$, 设 $D(t, t^2-4t+3)$, 用待定系数法设直线 DM 为 $y=ax+b$, 将 D 、 M 代入解得 $a=\frac{(t-1)(t-3)}{t-2}$, $b=-\frac{2(t-1)(t-3)}{t-2}$; 联立 DM 与抛物线, 由韦达定理 $x_D \cdot x_E=3(t-2)+\frac{2(t-1)(t-3)}{t-2}$, 结合 $x_D=t$, 求得 $x_E=2t-5$ 代入抛物线得 y_E ; 再用待定系数法分别求直线 AE 和 DB 的解析式; 设 $y_N=m$, 令两直线在 $y=m$ 处的横坐标相等, 即 $1-t-2\frac{m(t-2)}{t-1}=3+\frac{m}{t-1}$, 解得 $m=-2$; 故 $y_N=-2$ 为定值, $S_{\triangle ABN}=\frac{1}{2} \times AB \times |y_N|=\frac{1}{2} \times 2 \times 2=2$ 为定值.

【解答】解: (1) 抛物线 $y=ax^2+bx+3$ 交 x 轴于点 $A(1, 0)$ 和 B 点, 对称轴为直线 $x=2$,

$\therefore$ 点 B 的坐标为 $(3, 0)$,

将点 A 和点 B 的坐标分别代入得:

$$\begin{cases} a+b+3=0 \\ 9a+3b+3=0 \end{cases},$$

$$\text{解得: } \begin{cases} a=1 \\ b=-4 \end{cases},$$

$\therefore$ 抛物线的函数表达式为 $y=x^2-4x+3$;

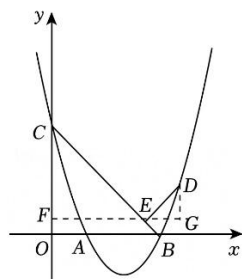
(2) 设直线 BC 的解析式为 $y=kx+b$, 将点 B , 点 C 的坐标分别代入得:

$$\begin{cases} 3k+b=0 \\ b=3 \end{cases},$$

$$\text{解得: } \begin{cases} k=-1 \\ b=3 \end{cases},$$

$\therefore$ 直线 BC 的解析式为 $y=-x+3$,

如图 1, 过点 E 作 $EF \parallel x$ 轴交 y 轴于点 F , 过点 D 作 $DG \perp EF$ 于点 G ,



$\therefore EF \parallel x$ 轴,

$\therefore \angle CFE=90^\circ$,

$$\because DG \perp EF,$$

$$\therefore \angle DGE = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle CFE = \angle DGE,$$

$$\because DE \perp BC,$$

$$\therefore \angle DEC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle CEF = 90^\circ - \angle FED = \angle DEG,$$

$$\therefore \triangle CEF \sim \triangle DEG,$$

$$\because CE = 3DE,$$

$$\therefore \frac{CF}{DG} = \frac{EF}{EG} = \frac{CE}{DE} = 3,$$

$$\therefore CF = 3DG, EF = 3EG,$$

$$\text{设 } E(a, -a+3), D(b, b^2-4b+3), \text{ 则 } F(0, -a+3),$$

$$\therefore CF = a, EF = a, G(b, -a+3),$$

$$\therefore EG = b-a, DG = b^2-4b+3 - (-a+3) = b^2-4b+a,$$

$$\text{依题意得: } \begin{cases} a = 3(b^2-4b+a) \\ a = 3(b-a) \end{cases},$$

$$\text{解得: } b = \frac{7}{2},$$

$$\therefore b^2-4b+3 = \left(\frac{7}{2}\right)^2 - 4 \times \frac{7}{2} + 3 = \frac{5}{4},$$

$$\therefore \text{点 } D \text{ 的坐标为 } \left(\frac{7}{2}, \frac{5}{4}\right);$$

(3) $\triangle ABN$ 的面积是定值; 理由如下:

$$\because A(1, 0), B(3, 0), M \text{ 是 } AB \text{ 的中点},$$

$$\therefore M(2, 0),$$

$$\text{设 } D(t, t^2-4t+3), t \neq 1 \text{ 且 } t \neq 3,$$

设直线 DM 的解析式为 $y = ax + b$, 将点 D 和点 M 的坐标分别代入得:

$$\begin{cases} at + b = t^2 - 4t + 3 \\ 2a + b = 0 \end{cases},$$

$$\text{解得: } \begin{cases} a = \frac{(t-1)(t-3)}{t-2} \\ b = -\frac{2(t-1)(t-3)}{t-2} \end{cases},$$

$$\therefore \text{直线 } DM \text{ 的解析式为 } y = \frac{(t-1)(t-3)}{t-2}x - \frac{2(t-1)(t-3)}{t-2},$$

$$\text{联立得: } \frac{(t-1)(t-3)}{t-2}x - \frac{2(t-1)(t-3)}{t-2} = x^2 - 4x + 3$$

$$\text{整理, 得: } (t-2)x^2 - [4(t-2) + (t-1)(t-3)]x + 3(t-2) + 2(t-1)(t-3) = 0,$$

$$\therefore x_D \cdot x_E = \frac{3(t-2) + 2(t-1)(t-3)}{t-2} = \frac{3t-6+2t^2-8t+6}{t-2} = \frac{2t^2-5t}{t-2} = t \cdot \frac{2t-5}{t-2},$$

$$\therefore x_D = t,$$

$$\therefore x_E = \frac{2t-5}{t-2},$$

$$\text{将 } x_E = \frac{2t-5}{t-2} \text{ 代入 } y = x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3), \text{ 得: } y_E = (x_E-1)(x_E-3) = -\frac{(t-1)(t-3)}{(t-2)^2},$$

设直线 AE 的解析式为 $y = cx + d$, 将点 A , 点 E 的坐标分别代入得:

$$\begin{cases} c+d=0 \\ \frac{2t-5}{t-2}c+d=-\frac{(t-1)(t-3)}{(t-2)^2}, \end{cases}$$

$$\text{整理, 得: } \frac{t-3}{t-2}c = -\frac{(t-1)(t-3)}{(t-2)^2},$$

$$\therefore t \neq 3,$$

$$\therefore c = \frac{t-1}{t-2}, \quad d = \frac{t-1}{t-2},$$

$$\therefore \text{直线 } AE \text{ 的解析式为 } y = \frac{t-1}{t-2}x + \frac{t-1}{t-2},$$

设直线 BD 的解析式为 $y = px + q$, 将点 B , 点 D 的坐标分别代入得:

$$\begin{cases} 3p+q=0 \\ tp+q=(t-1)(t-3) \end{cases},$$

$$\text{解得: } \begin{cases} p=t-1 \\ q=-3(t-1) \end{cases},$$

$$\therefore \text{直线 } BD \text{ 的解析式为 } y = (t-1)x - 3(t-1);$$

$$\text{设 } y_N = m, \text{ 将 } y = m \text{ 代入直线 } AE, \text{ 得: } m = \frac{t-1}{t-2}x + \frac{t-1}{t-2},$$

$$\therefore x = 1 - \frac{m(t-2)}{t-1},$$

$$\text{将 } y = m \text{ 代入直线 } DB, \text{ 得: } m = (t-1)x - 3(t-1),$$

$$\therefore x = 3 + \frac{m}{t-1},$$

$$\therefore 1 - \frac{m(t-2)}{t-1} = 3 + \frac{m}{t-1},$$

$$\text{整理, 得 } m = -2,$$

$$\therefore y_N = -2,$$

$$\therefore S_{\triangle ABN} = \frac{1}{2} \times AB \times |y_N| = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2,$$

$$\therefore \triangle ABN \text{ 的面积为定值 } 2.$$

【点评】 本题属于二次函数综合题, 考查了二次函数的图象与性质、待定系数法、相似三角形的判定与性质、韦达定理的应用; 解题的关键是熟练掌握二次函数的性质.